

33 VRSTEVNATÝ MODEL GRAFICKÉHO SUBSYSTÉMU, SYSTÉM OKEN

33.1 VRSTEVNATÝ MODEL GRAFICKÉHO SUBSYSTÉMU



- Rozděluje komplexní úlohy zobrazování do několika nezávislých úrovní, čímž usnadňuje práci programátorům a zajišťuje jednotné ovládání
- Skládá se z následujících vrstev (od nejnižší po nejvyšší):

33.1.1 ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SLUŽBY

- Nejnižší úroveň umožňující vlastní zápis elementárních grafických objektů přímo na obrazovku
- Pokud je počítač vybaven kvalitním grafickým procesorem, nemusí být tato softwarová vrstva vůbec zapotřebí

33.1.2 SYSTÉM PRO OBSLUHU OKEN

- Zajišťuje práci s obrazovkovými okny a virtuálními obrazovkami
- Nese zodpovědnost za korektní spolupráci s interaktivními vstupními zařízeními a za předávání informací procesům o stavu jejich oken

33.1.3 SLUŽBY VYŠŠÍ ÚROVNĚ

- Tato vrstva umožňuje aplikačním programátorům pracovat se složitějšími grafickými objekty (tvary) namísto práce s jednotlivými pixely

33.1.4 SLUŽBY UŽIVATELSKÉHO GRAFICKÉHO ROZHRANÍ (GUI)

- Poskytuje standardizované prvky, jako jsou nabídky a dialogová okna
- Hlavním účelem je usnadnit vývojářům práci a zajistit, aby bylo ovládání napříč všemi aplikacemi konzistentní

33.1.5 GRAFICKÝ INTERPRET PŘÍKAZŮ

- Nejvyšší úroveň, která nahrazuje klasický textový shell a umožňuje uživateli zadávat systému příkazy prostřednictvím uživatelských programů a grafických prvků

33.2 SYSTÉM OKEN

Okna slouží jako základní mechanismus pro virtualizaci obrazovky – každé okno se chová jako samostatné grafické výstupní zařízení.

33.2.1 PRINCIP FUNGOVÁNÍ

- Z pohledu běžícího programu je okno obvykle jen pravoúhelník, do kterého zapisuje svá grafická data
- Uživatel následně víceméně nezávisle na programu určuje postavení, rozměry a viditelnost okna na obrazovce, přičemž OS se sám stará o jeho správné překreslení a zobrazení

33.2.2 PRACOVNÍ PLOCHA A PRŮHLED

- Okno velmi často slouží jako „průhled“ do rozlehlejší pracovní plochy
- Programátor umísťuje grafiku na tuto pracovní plochu (která může být podstatně větší než samotná obrazovka), okno zobrazuje pouze její aktuálně ohraničenou část
- Přesouvání okna po obrazovce mění jeho absolutní pozici, zatímco rolování mění relativní souřadnice průhledu vůči pracovní ploše

33.2.3 HIERARCHIE OKEN

- Moderní grafické systémy uspořádávají okna do vertikální stromové struktury, kde každé okno má svého předchůdce a může mít libovolný počet následníků
- Toto uspořádání přináší několik klíčových pravidel:
 - Souřadnice synovského okna jsou vždy relativní k poloze jeho rodiče → při přesunu rodičovského okna se automaticky přesouvají i všichni jeho synové
 - Pokud mají obě okna vlastní obsah, překrývá obsah syna na obrazovce obsah svého rodiče
 - Obsah synovského okna se nikdy nezobrazuje mimo vymezené souřadnice rodiče